

产品 A 单变量生产优化（quickstart 玩具样例）

工具链自检

2026 年 9 月 21 日

1 摘要

针对问题 1，本文以产品 A 的生产利润最大化为目标，建立单变量二次规划模型。首先写出利润关于产量的二次函数，接着令一阶导数为零求得标称最优产量，最后将成本二次项系数分别取标称值上下浮动百分之十，重新求解最优产量与最大利润并加以比较，用以评价方案的鲁棒性。结果表明最优产量随成本系数增大而平稳下降，最大利润始终为正且波动有限，该生产方案在给定扰动区间内稳定可行。

关键词：单变量优化；二次规划；灵敏度分析；鲁棒性

2 引言

问题 1：某工厂生产产品 A，单位售价固定为 50 元，成本随产量呈二次形式变化；在成本二次项系数存在正负百分之十扰动的条件下，求使利润最大的最优产量，并评价该方案的鲁棒性。

3 问题分析

本题为单变量无约束优化问题，目标函数为产量的二次多项式，可解析求一阶驻点得到全局最大值，再以成本系数为扰动参数做灵敏度分析，定量考察最优解与目标值对参数扰动的稳健程度。

4 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

假设 1：单位售价固定不变，产量与销量相等，不考虑库存积压、产能上限与设备折旧。

5 符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	含义
x	产品 A 的产量 (单位)
p	单位售价 (元)
a	成本二次项系数 (标称值 1.0)
P	利润 (元)

6 模型建立

设产量为 x , 单位售价 $p = 50$, 成本函数 $C(x) = ax^2 - 10x + 100$ (标称 $a = 1$)。利润为销售收入减去成本:

$$P(x) = px - C(x) = 50x - (ax^2 - 10x + 100) = -ax^2 + 60x - 100.$$

由于 $a > 0$, 二次项系数为负, $P(x)$ 为上凸抛物线, 唯一驻点即全局最大值点。

7 模型求解

令 $P'(x) = -2ax + 60 = 0$, 得最优产量 $x^* = 30/a$ 。代入标称值 $a = 1$, $x^* = 30$, 最大利润 $P(x^*) = -30^2 + 60 \cdot 30 - 100 = 800$ 元。

8 模型检验与分析

优化模型的最优解依赖于成本二次项系数 a 的取值, 而实际生产中原材料价格、能耗与人工成本都会使 a 在一定范围内波动, 若不考察扰动下的解稳定性, 所给出的最优产量在真实环境中可能失效, 因此有必要对 a 做灵敏度分析。

8.1 灵敏度分析

将成本二次项系数 a 分别取 0.90、1.00、1.10, 对应标称值上下浮动百分之十, 重新代入 $x^* = 30/a$ 与 $P^* = 900/a - 100$ 求解, 结果如表 2 所示。

表 2: 成本系数扰动下的灵敏度分析结果

成本系数 a	最优产量 x^*	最大利润 P^* (元)
0.90	33.33	900.00
1.00	30.00	800.00
1.10	27.27	718.18

由表 2 可见, 当 a 在标称值上下浮动百分之十时, 最优产量在 $[27.27, 33.33]$ 区间内移动, 最大利润在 $[718.18, 900.00]$ 元之间变化。相对标称利润 800 元, 成本系数下降百分之十时利润

上升约百分之十二点五，成本系数上升百分之十时利润下降约百分之十点二，变化平缓且利润始终为正，说明该最优生产方案对成本系数的小幅扰动不敏感，具有较好的鲁棒性。

9 模型的评价

优点 1：模型结构简单，最优解可解析求得，无数值迭代误差。

优点 2：通过灵敏度分析定量给出了最优方案在参数扰动下的变化区间，鲁棒性结论清晰。

缺点 1：仅考虑单变量与二次成本形式，未引入多产品耦合与产能约束。

10 模型的改进

后续可将模型推广为多产品、多约束的线性或非线性规划，并采用数值优化算法求解，同时对更多成本参数做联合扰动分析。

11 模型的推广

该单变量灵敏度分析框架可直接推广到含扰动参数的小型优化问题的稳健性评价中，为决策方案的可信赖程度提供定量依据。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2021.